

PROJETO INTEGRADOR CANNOLITSKY

Requisitos da disciplina Engenharia de Software e Arquitetura de Sistemas

Prof. Eduardo Savino

LARISSA DE ALMEIDA LIRA OLIVEIRA - 24026849

VINICIUS CARDOSO DE LIMA – 24026851

LUAN ROCHA DA SILVA - 24026633

SAULO RIBEIRO SANTOS - 24026911

São Paulo

2026

Sumário

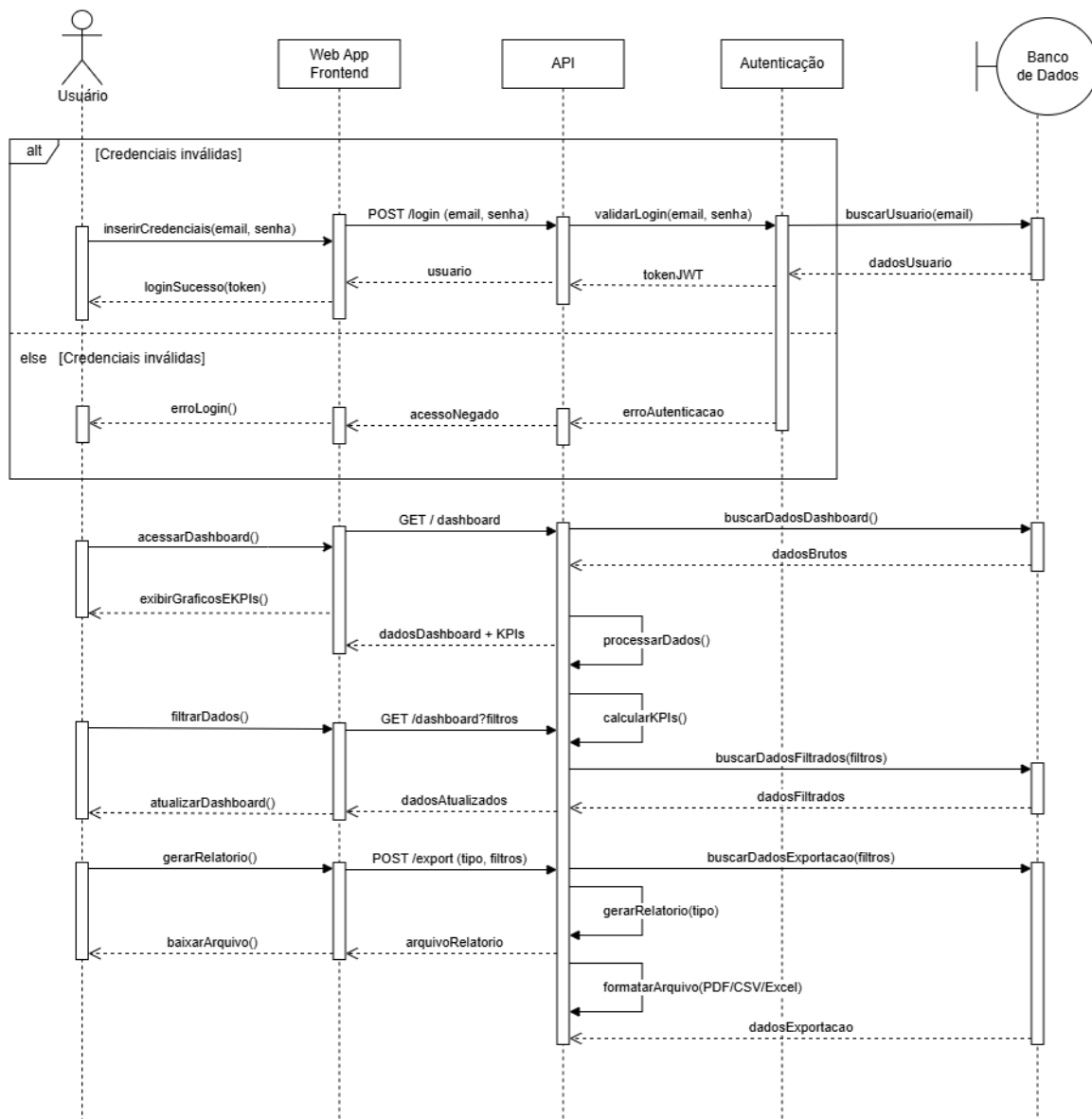
1. INTRODUÇÃO	3
2. DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA	3
2.1 DESCRIÇÃO DAS SEQUÊNCIAS	4
2.2 ENTRADAS E SAÍDAS	7
3. DIAGRAMA DE ATIVIDADE	9
3.1 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	10
3.2 ENTRADAS E SAÍDAS	12

1 INTRODUÇÃO

Este projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um dashboard analítico para a startup Cannoli, voltado à visualização de indicadores estratégicos e operacionais do setor de foodservice. A proposta integra conceitos de engenharia de software, ciência de dados e usabilidade, permitindo a análise de métricas de desempenho, campanhas, alcance, vendas e comportamento de clientes.

2. DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA



2.1 DESCRIÇÃO DAS SEQUÊNCIAS

Este diagrama de sequência representa o fluxo principal do sistema de dashboard analítico, mostrando como o usuário interage com o sistema desde a autenticação até a visualização de dados e geração de relatórios. Os participantes do diagrama são:

- **Usuário** → quem utiliza o sistema.
- **Web App Frontend** → interface web do sistema.
- **API** → responsável pelas regras de negócio e comunicação.
- **Autenticação** → serviço responsável por validar usuários e permissões.
- **Banco de Dados** → armazenamento das informações.

1. Processo de Login

O primeiro bloco do diagrama representa a autenticação do usuário no sistema.

Sequência:

1.1 Usuário informa as credenciais

O fluxo inicia quando o Usuário insere e-mail e senha na interface do sistema.

1.2 Frontend envia requisição de login

O Web App Frontend envia uma requisição HTTP POST para a API

1.3 API solicita validação

A API encaminha os dados para o módulo de Autenticação onde o objetivo é verificar:

- ✓ se o usuário existe;
- ✓ se a senha está correta ;
- ✓ se a conta possui acesso permitido;

1.4 Consulta ao banco de dados

O módulo de autenticação realiza a busca do usuário e retorna contendo as informações do usuário.

1.5 Geração do token JWT

Se o usuário for autenticado corretamente, a autenticação gera um token de sessão. Esse token será usado para autorizar futuras requisições.

1.6 API responde sucesso

A API retorna indicando autenticação bem-sucedida.

1.7 Frontend redireciona o usuário

Após autenticação, o frontend devolve o status de acesso permitido inicia-se a sequência de carregamento do dashboard.

2. Carregamento do Dashboard e KPIs

Após autenticação, inicia-se a sequência de carregamento das métricas do sistema.

Sequência:

2.1 Usuário acessa dashboard.

2.2 Frontend requisita dados

O frontend envia uma requisição GET para a API.

2.3 API consulta o banco

A API realiza a busca no banco de dados e o banco retorna os dados salvos.

2.4 Processamento dos indicadores

A API processa os dados recebidos e calcula os KPIs.

2.5 Dashboard é exibido

Após o processamento, os dados processados são enviados ao frontend que exibe os graficos e relatórios aos usuários.

3. Filtragem de Dados

Esse bloco representa o uso de filtros no dashboard.

Sequência:

3.1 Usuário aplica filtros

3.2 Frontend envia filtros

A interface realiza a requisição GET para a API para trazer os dados.

3.3 API busca dados filtrados

A API consulta os dados filtrados no banco de dados e o banco retorna esses dados filtrados a API.

3.4 Recalcula métricas

A API recalcula as métricas os novos dados e envia ao frontend.

3.5 Dashboard atualizado

O frontend recebe os dados e atualiza os gráficos, onde o usuário visualiza as informações atualizadas.

4. Geração de Relatórios

Esse bloco representa a função de exportar relatórios do dashboard.

Sequência:

4.1 Usuário solicita relatório

4.2 Frontend envia requisição

A interface realiza a requisição POST para a API.

4.3 API processa exportação

Realiza o processamento e busca no banco de dados.

4.4 Banco retorna dados.

4.5 Conversão do relatório

A API converte os dados para o tipo de arquivo selecionado pelo usuário.

4.6 Relatório é baixado

O frontend recebe o arquivo e permite que o usuário faça o download do arquivo.

2.2 ENTRADAS E SAÍDAS

1. Processo de Login

Entrada	Origem	Descrição
E-mail	Usuário	Identificação do usuário
Senha	Usuário	Credencial de autenticação

Saída	Destino	Descrição
Token JWT	Frontend	Token de autenticação
Status de login	Frontend	Sucesso ou falha
Mensagem de erro	Usuário	Caso login inválido

2. Carregamento do Dashboard

Entrada	Origem	Descrição
Requisição GET	Frontend	Solicitação dos dados do painel
Token JWT	Frontend	Validação de acesso

Saída	Destino	Descrição
Dados do dashboard	Frontend	Dados para exibição
KPIs	Frontend	Indicadores calculados
Gráficos	Usuário	Visualização das métricas

3. Filtragem de Dados

Entrada	Origem	Descrição
Filtros	Usuário	Critérios de busca
Requisição GET com filtros	Frontend	Envio dos filtros para API

Saída	Destino	Descrição
Dados filtrados	Frontend	Dados atualizados
KPIs atualizados	Frontend	Indicadores recalculados
Dashboard atualizado	Usuário	Nova visualização

4. Geração de Relatórios

Entrada	Origem	Descrição
Tipo do relatório	Usuário	PDF, CSV ou XLSX
Filtros	Usuário	Dados desejados
POST /export	Frontend	Requisição de exportação

Saída	Destino	Descrição
Arquivo do relatório	Frontend	Documento gerado
Download do arquivo	Usuário	Relatório exportado

3.1 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

O diagrama de atividades representa o fluxo de funcionamento do sistema de dashboard analítico, demonstrando as ações executadas pelo usuário e pelo sistema desde o acesso inicial até a visualização dos indicadores e exportação de relatórios. Ele modela o comportamento do sistema de forma sequencial e lógica, mostrando decisões, processos paralelos e encerramento das atividades.

1. Estado Inicial

O círculo preto no topo representa o início do fluxo de atividades. Indica o momento em que o usuário inicia o uso do sistema.

2. Acessar Sistema

Nessa etapa o usuário abre a aplicação web do dashboard. O sistema disponibiliza:

- acesso ao login
- acesso ao cadastro

3. Login

Após acessar o sistema, o usuário entra na etapa de login, onde são inseridas as credenciais. O objetivo é autenticar o usuário para permitir acesso ao dashboard.

4. Cadastro

O diagrama mostra um fluxo alternativo relacionado ao cadastro. Caso o usuário ainda não possua conta, ele pode acessar a aba de cadastro e salvar após inserir os dados, depois disso, o usuário pode retornar ao login.

6. Autenticar Usuário

Quando o login é realizado, o sistema executa a autenticação do usuário. Nessa etapa o sistema:

- ✓ verifica se o usuário existe
- ✓ compara senha
- ✓ valida permissões
- ✓ gera autenticação

7. Decisão — “Usuário válido?”

O losango representa um ponto de decisão. Caso as credenciais estejam incorretas, o sistema bloqueia o acesso e retorna para a tela de login para uma nova tentativa. Se o usuário for autenticado corretamente, O sistema libera acesso às funcionalidades principais.

8. Acessar Dashboard

Essa é a atividade central do sistema.

O dashboard permite:

- visualizar métricas
- acompanhar KPIs
- gerar relatórios
- analisar dados dos eventos

A partir daqui o fluxo se divide em funcionalidades paralelas.

9. Visualizar KPIs

Os KPIs representam indicadores do sistema.

10. Filtrar Dados

Após visualizar os indicadores, o usuário pode aplicar filtros para uma análise mais específica.

11. Atualizar KPIs

Depois da filtragem, o sistema recalcula as métricas e indicadores e exibe para o usuários as informações atualizadas.

13. Processamento Paralelo de Exportação

O usuário pode escolher diferentes formatos de exportação:

- PDF
- CSV
- Excel

15. Estado Final

O círculo preto com contorno representa o fim do processo. Indica o encerramento das atividades do usuário no sistema.

3.2 ENTRADAS E SAÍDAS

1. Acessar Sistema

Entrada	Origem	Descrição
Solicitação de acesso	Usuário	Abertura da aplicação web

Saída	Destino	Descrição
Tela inicial	Usuário	Interface do sistema
Opções de login/cadastro	Usuário	Funcionalidades iniciais

2. Login

Entrada	Origem	Descrição
E-mail	Usuário	Identificação do usuário
Senha	Usuário	Credencial de autenticação

Saída	Destino	Descrição
Dados de autenticação	Sistema	Informações para validação

3. Cadastro

Entrada	Origem	Descrição
Nome	Usuário	Nome do usuário
E-mail	Usuário	Login de acesso
Senha	Usuário	Senha da conta
Tipo de usuário	Usuário/ Sistema	Perfil de acesso

Saída	Destino	Descrição
Usuário cadastrado	Banco de Dados	Novo registro
Confirmação de cadastro	Usuário	Conta criada

4. Autenticar Usuário

Entrada	Origem
E-mail	Login
Senha	Login

Saída	Destino	Descrição
Usuário válido	Fluxo do sistema	Liberação de acesso
Usuário inválido	Fluxo do sistema	Bloqueio

5. Acessar Dashboard

Usuário autenticado	Sistema

Saída	Destino
Dashboard carregado	Usuário
Dados dos KPIs	Usuário

6. Filtrar Dados

Entrada	Origem
Filtros selecionados	Usuário

Saída	Destino
Dados filtrados	Sistema
Dashboard filtrado	Usuário

7. Exportar Relatórios

Entrada	Origem
Solicitação de exportação	Usuário
Tipo do arquivo	Usuário
Filtros aplicados	Usuário

Saída	Destino
Relatório gerado	Usuário

8. Estado Final

Entrada	Origem
Finalização do fluxo	Sistema

Saída	Destino
Encerramento da sessão/processo	Usuário